

Exame AA Época Normal 13/01/2026

Assinale inequivocamente apenas a opção que considerar mais correta em cada pergunta.

1. Para um mesmo conjunto de dados de entrada, um algoritmo não-determinístico
 - a) devolve sempre o mesmo resultado, qualquer que seja o número de vezes que é executado.
 - b) executa sempre a mesma sequência de instruções, de cada vez que é executado.
 - c) Ambas estão corretas.
 - d) Nenhuma está correta.
2. Sejam dadas duas funções, $t(n)$ e $g(n)$, uma constante positiva c e um inteiro não-negativo n_0 .
 - a) Se $t(n) > c g(n)$, para todo o $n > n_0$, então $t(n)$ é da ordem de $O(g(n))$, i.e., $t(n)$ pertence a $O(g(n))$.
 - b) Se $t(n) < c g(n)$, para todo o $n > n_0$, então $t(n)$ é da ordem de $\Omega(g(n))$, i.e., $t(n)$ pertence a $\Omega(g(n))$.
 - c) Ambas estão corretas.
 - d) Nenhuma está correta.
3. Considere várias instâncias distintas de um mesmo problema, todas da mesma dimensão, e que deverão ser resolvidas usando um mesmo algoritmo.
 - a) Caso não possam (de todo) ocorrer diferenças no esforço computacional necessário para resolver cada uma dessas instâncias, não faz qualquer sentido falar em pior caso e em caso médio.
 - b) Se puderem ocorrer diferenças significativas no esforço computacional necessário para resolver cada uma dessas instâncias, será fundamental analisar a eficiência computacional do algoritmo para o pior caso e o caso médio.
 - c) Ambas estão corretas.
 - d) Nenhuma está correta.
4. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de n .

n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512
T(n)	1	3	7	15	31	63	127	255	511	1023

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- a) logarítmica.
 - b) linear.
 - c) quadrática.
 - d) Nenhuma está correta.
5. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para vários valores de n .

n	1	3	9	27	81	243	729
T(n)	1	6	45	378	3321	29646	266085

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- a) Linear.
 - b) Quadrática.
 - c) Cubica.
 - d) Nenhuma está correta.
6. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas, por um determinado algoritmo, para sucessivos valores de n .

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T(n)	0	2	6	12	20	30	42	56	72	90	110

- a) Da tabela obtém-se a seguinte expressão: $T(n) = 0 + 2 + \dots + 2(n - 1) + 2n$.
- b) Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade $O(n^2)$.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.
7. Os algoritmos de procura exaustiva (“exhaustive search”)
- a) resultam da aplicação da estratégia de “força-bruta”.
- b) geram todas as possíveis soluções para uma instância de um problema.
- c) escolhem a(s) solução(ões) desejada(s) de entre todas as soluções admissíveis.
- d) Todas estão corretas.
8. Quando se usa um algoritmo de procura exaustiva (“exhaustive search”), a geração das permutações de um conjunto de n elementos é um passo essencial para a resolução de instâncias de pequena dimensão) do
- a) Problema da Mochila (“The Knapsack Problem”).
- b) Problema do Caixeiro Viajante (“The Traveling Salesman Problem”).
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.
9. Quando se usa a estratégia “Dividir-para-Reinar” para resolver uma instância de um dado problema,
- a) a instância original é subdividida em várias instâncias, todas com a mesma dimensão aproximada.
- b) as instâncias resultantes da subdivisão são, habitualmente, resolvidas de modo recursivo.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.
10. Em cada passo de um algoritmo voraz (“greedy”), para a construção de uma solução, é efetuada uma escolha
- a) que pode não ser localmente ótima, i.e., pode não ser, nesse momento, a considerada mais proveitosa.
- b) admissível, i.e., que satisfaz as restrições do problema.
- c) que é reversível, i.e., que pode ser alterada nalgum passo posterior do algoritmo.
- d) Nenhuma está correta.
11. Dado um array cujos elementos são ‘a’, ‘b’ ou ‘c’, considere o seguinte algoritmo probabilístico:
- ```

i = 0;
repeat
 Randomly select an array element;
 i = i + 1;
until (i == k) or ('a' was found);
if ('a' was found)
 return the index of the element found
else
 return -1;

```
- a) Este algoritmo é um exemplo de um algoritmo probabilístico do tipo Monte Carlo.
- b) No final de qualquer execução do algoritmo, a probabilidade de ter sido encontrado um ‘a’ é 1.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

12. Considere que atirou três vezes ao ar uma moeda enviesada, em que a probabilidade de obter CARA é o dobro da probabilidade de obter COROA.

- a) A probabilidade de ter obtido a sequência CARA, CARA, COROA é igual à probabilidade de ter obtido a sequência COROA, COROA, CARA.
- b) A probabilidade de ter obtido duas COROAs e uma CARA, por qualquer ordem, é  $1/9$ .
- c) A probabilidade de ter obtido duas faces iguais e uma face diferente, por qualquer ordem, é  $2/3$ .
- d) Nenhuma está correta.

13. Considere que jogou, uma vez, dois dados (6 faces) equilibrados, em simultâneo.

- a) A probabilidade de ter obtido duas faces iguais é  $1/6$ .
- b) A probabilidade de a soma do valor das duas faces obtidas ser igual a 3 é igual à probabilidade de a soma do valor das duas faces obtidas ser igual a 4.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

14. Considere um contador de  $n$  bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade  $2/3$ .

- a) Após 2 eventos, é mais provável que o contador registre o valor 0 do que o valor 2.
- b) Após 2 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 1 é diferente da probabilidade de registrar o valor 2.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

15. Considere um contador de probabilidade decrescente de  $n$  bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade  $1/2^c$ , em que  $c$  é o valor do contador nesse instante.

- a) Após 3 eventos, é menos provável que o contador registre o valor 1 do que o valor 3.
- b) Após 3 eventos, a probabilidade de o contador registrar o valor 2 é menor do que probabilidade de registrar o valor 3.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

16. Seja dado um conjunto  $C$ , com um grande número de elementos, que se encontram registados num Filtro de Bloom.

- a) Seja  $e_1$  um elemento de  $C$ . Se for efetuada uma query ao filtro para verificar a sua pertença, poderá ser indicado que  $e_1$  não pertence a  $C$ , i.e., poderá ser reportado um falso negativo.
- b) Seja  $e_2$  um item que não pertence ao conjunto  $C$ . Se for efetuada uma query ao filtro para verificar a sua pertença, será sempre indicado que  $e_2$  não pertence a  $C$ .
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

17. Um Filtro de Bloom

- a) permite representar, em simultâneo e de forma distinta, os elementos de mais do que um conjunto (set) ou multi-conjunto (bag).
- b) permite identificar os elementos repetidos de um multi-conjunto, i.e., elementos de multiplicidade superior a 1.
- c) pode ser atualizado sempre que seja removido um elemento do conjunto ou multi-conjunto que representa, sem que se perca a garantia de não serem reportados falsos negativos.
- d) Nenhuma está correta.

18. O Algoritmo de Boyer & Moore (1980)

- a) identifica, caso exista, o elemento maioritário de uma dada sequência de  $m$  elementos, i.e., que ocorre mais do que  $m/2$  vezes.
- b) não garante a identificação desse elemento maioritário, se for efetuada apenas uma passagem sobre os  $m$  elementos da sequência.
- c) Ambas estão corretas.
- d) Nenhuma está correta.

19. O Algoritmo de Misra & Gries (1982) recebe como entradas um valor inteiro  $k$  e um "data stream" de tamanho  $m$ .
- a) E identifica todos os elementos do "data stream" que ocorram mais do que  $m/k$  vezes.
  - b) E limita o número de contadores instanciados em cada instante; que serão no máximo  $(k-1)$  contadores.
  - c) Ambas estão corretas.
  - d) Nenhuma está correta.
20. O Count-Min Sketch é uma estrutura de dados probabilística que:
- a) permite obter uma estimativa para o número de ocorrências de cada elemento numa dada sequência.
  - b) usa um array unidimensional.
  - c) Ambas estão corretas.
  - d) Nenhuma está correta.

*Indique inequivocamente se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira ou Falsa.*

1. Um algoritmo é definido por uma sequência de instruções possivelmente ambíguas, que permite resolver instâncias de um problema num espaço de tempo finito.
2. De cada vez que é executado, e para um mesmo conjunto de dados de entrada, um algoritmo determinístico pode devolver diferentes resultados.
3. Uma função  $t(n)$  será de ordem  $\Theta(g(n))$ , i.e.,  $t(n)$  pertence a  $\Theta(g(n))$ , se existirem duas constantes positivas ( $c_1$  e  $c_2$ ) e um inteiro não-negativo ( $n_0$ ) tais que  $c_1 g(n) \leq t(n) \leq c_2 g(n)$ , para todo o  $n > n_0$ .
4. Seja  $t(n) = 2n \log(n) + 3n$ . Então  $t(n)$  é da ordem  $\Omega(n)$ , i.e.,  $t(n)$  pertence a  $\Omega(n)$ .
5. Há um algoritmo com ordem de complexidade polinomial para verificar se um qualquer grafo tem um circuito Hamiltoniano.
6. A combinação das técnicas de programação dinâmica e "memoization" é eficiente, pois deixa de ser necessário resolver todos os sub-problemas de uma dada instância, sendo apenas resolvidos aqueles que contribuem para a construção da solução ótima do problema original.
7. Um dado problema pode ser resolvido usando programação dinâmica mesmo que não satisfaça o Princípio da Otimalidade.
8. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo de programação dinâmica que permite determinar, para um dado grafo, a árvore dos caminhos mais curtos com origem num nó do grafo.
9. A solução ótima para uma instância do problema fracionário da mochila ("The Continuous Knapsack Problem") pode ser sempre obtida usando um algoritmo voraz ("greedy") que seleciona os itens a transportar na mochila de acordo com o seu peso.
10. Um algoritmo probabilístico é do tipo Las Vegas se puder, eventualmente, devolver um resultado incorreto, com uma dada probabilidade.
11. Considere um dado viciado, com o qual obter um ás é três vezes mais provável do que obter qualquer uma das outras faces. Ao lançar o dado, o acontecimento "obter um ás", ou o acontecimento "obter um número par" não são acontecimentos equiprováveis.

12. Lançar sucessivamente ao ar uma moeda é uma sequência de acontecimentos dependentes, isto é, o resultado de um lançamento afeta o resultado do lançamento subsequente.
13. Considere que atira duas vezes ao ar uma moeda, para a qual a probabilidade de sair CARA é o quádruplo da probabilidade de obter COROA. A probabilidade de ter obtido duas CARAS é oito vezes a probabilidade de ter obtido duas COROAS.
14. Se o teste de primalidade de Fermat classificar um número natural como sendo um número composto, essa resposta pode estar incorreta.
15. Considere um contador probabilístico de  $n$  bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade  $p$ . Após a realização de um grande número de experiências computacionais, o contador é usado para contar  $k$  eventos; o valor médio das contagens efetuadas será aproximadamente  $k \times p$ .
16. Considere um contador de probabilidade decrescente de  $n$  bits que, para cada evento, é incrementado com probabilidade  $1/2^c$ , em que  $c$  é o valor do contador nesse instante. Após 63 eventos, o valor esperado do contador é 6.
17. Os filtros de Bloom podem ser utilizados em aplicações onde a existência de falsos positivos é aceitável.
18. O algoritmo de Metwally et al. (SPACE-SAVING), para um dado valor entrada  $k$ , mantém um conjunto variável de contadores associados a elementos de uma sequência. O número máximo de contadores instanciados é  $k$ .
19. No final da execução do algoritmo de Manku & Motwani (LOSSY-COUNTING), os itens registados poderão ter a sua contagem sobrestimada, mas não subestimada.
20. O algoritmo HyperLogLog é um algoritmo probabilístico que permite obter contagens exatas para o número de ocorrências de cada elemento de uma sequência.

Cotação:

Escolha múltipla: resposta certa 0,6 valores; resposta errada -0,2 valores.

Verdadeiro / Falso: resposta certa 0,4 valores; resposta errada -0,2 valores.